
ADENDA COMPLEMENTARIA

Parque Fotovoltaico Campanas PMG

Anexo 8: Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación

Preparada para:



Elaborada por:



Noviembre, 2020

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	5
2.	Objetivos.....	6
2.1.	Objetivo General	6
2.2.	Objetivos Específicos.....	6
3.	Definición del área de Influencia	7
4.	Metodología	10
4.1.	Metodología vegetación.....	10
4.1.1.	Revisión bibliográfica	10
4.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	10
4.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	14
4.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	14
4.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	15
4.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	16
4.2.	Metodología flora.....	16
4.2.1.	Revisión bibliográfica	16
4.2.2.	Inventario de Flora.....	16
4.2.3.	Análisis de Flora	17
4.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	18
4.3.1.	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	19
4.3.2.	Identificación de unidades de Bosque Nativo	20
4.3.3.	Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	20
5.	Resultados	21
5.1.	Resultados a Escala Regional	21
5.1.1.	Vegetación a Escala Regional	21
5.1.2.	Flora a Escala Regional.....	25
5.2.	Resultados a Escala Local (Área de influencia)	26
5.2.1.	Esfuerzo de muestreo aplicado.....	26

5.2.2.	Vegetación a Escala Local	30
5.2.3.	Flora a escala local	39
5.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	45
5.4.	Análisis de Singularidades Ambientales.....	45
5.4.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.....	46
5.4.2.	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	46
5.4.3.	Presencia de Formaciones vegetales remanentes	46
5.4.4.	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	46
5.4.5.	Presencia de Bosque nativo de preservación	46
5.4.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación 46	
5.4.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	47
5.4.8.	Presencia de especies endémicas	47
5.4.9.	Presencia de especies de distribución restringida	47
5.4.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	47
5.4.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	47
5.4.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	47
5.4.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	48
5.4.14.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	48
5.4.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	48
5.4.16.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	48
6.	Conclusiones.....	49
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

Índice de Tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	11
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	14
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	15
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal	15

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	16
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia	24
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	25
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	26
Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia	30
Tabla 5-5. Flora vascular presente en formación de Terreno Agrícola por campaña de muestreo	32
Tabla 5-6. Flora vascular presente en formación de Plantación Forestal por campaña de muestreo	34
Tabla 5-7. Flora vascular presente en formación de Pradera por campaña de muestreo	37
Tabla 5-8. Flora vascular presente en formación de Bosque Nativo por campaña de muestreo	38
Tabla 5-9. Flora vascular Registrada en el área de influencia	40
Tabla 5-10: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	42
Tabla 5-11: Individuos de <i>Calydorea xiphioides</i> registrada en el área de influencia	43

Índice de Figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	9
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	22
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia	23
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005	24
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno	29
Figura 5-5. Ubicación iindividuos de <i>Calydorea xiphioides</i> registrada en el área de influencia	44
Figura 5-6. Formaciones vegetales bajo disposición legal	45

1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Parque Fotovoltaico Campanas PMG”** según lo establecido en ICSARA N°1 donde se solicita ampliar la Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación, teniendo presente los aspectos reproductivos de las plantas en el ecosistema mediterráneo.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en tres campañas de terreno, la primera realizada en temporada de verano entre los días 27 y 28 de febrero, la segunda realizada en temporada de invierno entre los días 6 y 9 de agosto de 2020 y la tercera realizada en temporada de primavera entre los días 15 y 18 de octubre de 2020.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Campanas PMG

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.
- Realizar un análisis de singularidad ambiental en base a los resultados obtenidos.
- Identificar formaciones bajo disposición legal según Ley 20.283

3. Definición del área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

Cómo área de influencia se ha definido la superficie de afectación directa por obras del proyecto en donde habrá corta de formaciones vegetales más la superficie de alteración de hábitat. Esto se refiere el área neta de despeje de vegetación, más una zona buffer aledaña en la cual se esperan efectos secundarios sobre la vegetación remanente.

La alteración del hábitat se relaciona con el efecto borde que se producirá en las superficies remanentes de las formaciones intervenidas producto del despeje de vegetación, el cual corresponde, a un conjunto de efectos sobre un fragmento de vegetación en el cual se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos al interior de él, principalmente en su perímetro (Bustamante et al, 2010).

Murcia (1995) señala que el efecto borde es una situación que involucra cambios en las condiciones medioambientales. Es decir, una potencial intervención de una zona provoca un gradiente ambiental desde el borde hacia el interior de un fragmento o área intervenida. Este efecto puede penetrar varias decenas de metros hacia el interior. Debido a esto se puede provocar alteración en las condiciones cercanas al borde, además, puede involucrar cambios en la interacción de las especies.

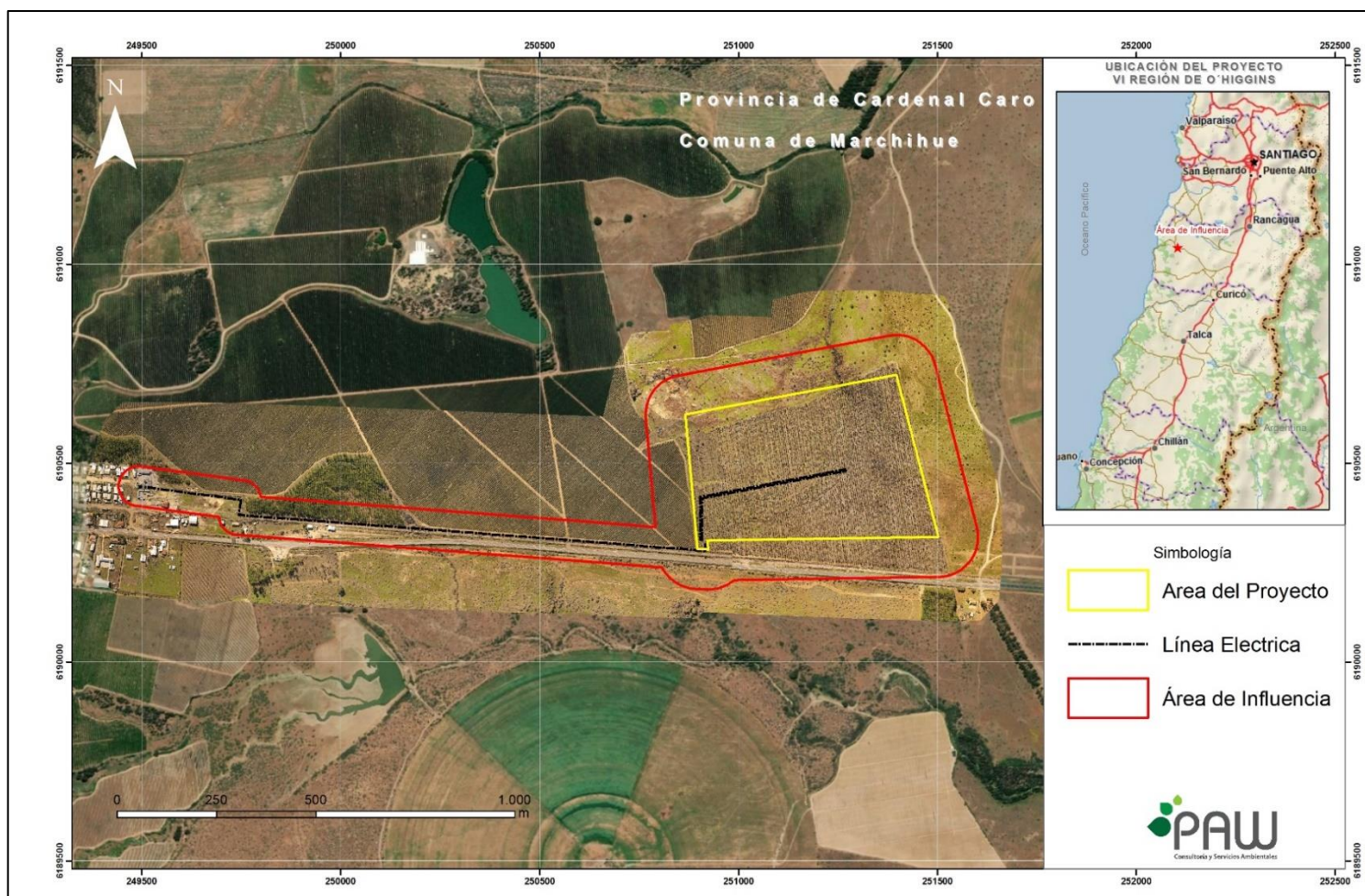
Mendoza et al. 2005 señala que “Los cambios microclimáticos como temperatura y humedad pueden verse afectados en un rango de 15 a 50 m, distancia que podría considerarse crítica para que se produzcan efectos indirectos”.

Sin embargo, considerando un carácter precautorio se ha considerado como área de influencia el valor máximo propuesto por Mendoza et al. 2005 es decir un buffer de 50 m para la línea de transmisión y un valor de 100 m para el parque fotovoltaico lo que asegura dos aspectos relevantes: por un lado, obtener una visión de las formaciones presentes en el área de influencia en una extensión mayor para evaluarlas en contextualización con el entorno, y por otro, generar una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación descritas.

Dicho lo anterior, el área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de

influencia corresponde a 57,2 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia emplazada en la Comuna de Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



Fuente: Elaboración Propia, 2020

4. Metodología

4.1. Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Marchihue donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2005).

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se utilizó una ortofoto aérea capturada con Dron el día 7 de agosto de 2020 con una resolución del 5 cm por pixel lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Ambientes Modificados

- ### Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos, o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).
- Formación Arborea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arborea oscila entre el 1 y 5%.

- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en tres campañas. La primera se ejecutó el día 27 y 28 de febrero de 2020 en temporada de verano, la segunda se ejecutó en temporada de invierno entre los días 6 y 9 de agosto de 2020 y la tercera se ejecutó entre los días 15 y 18 de octubre de 2020 en temporada de primavera.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Nolana sedifolia</i> : Ns
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)

Registro	Atributos de la Población
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.

- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Titulo Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

Se consideraron, además, las siguientes Guías. A saber:

- Guía de Evaluación ambiental (CONAF, 2014),
- Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015; SEA, 2017)
- Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015).

4.3.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

4.3.2. Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

4.3.3. Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2º de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2º de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37º de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

e.- En consecuencia, se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

5. Resultados

5.1. Resultados a Escala Regional

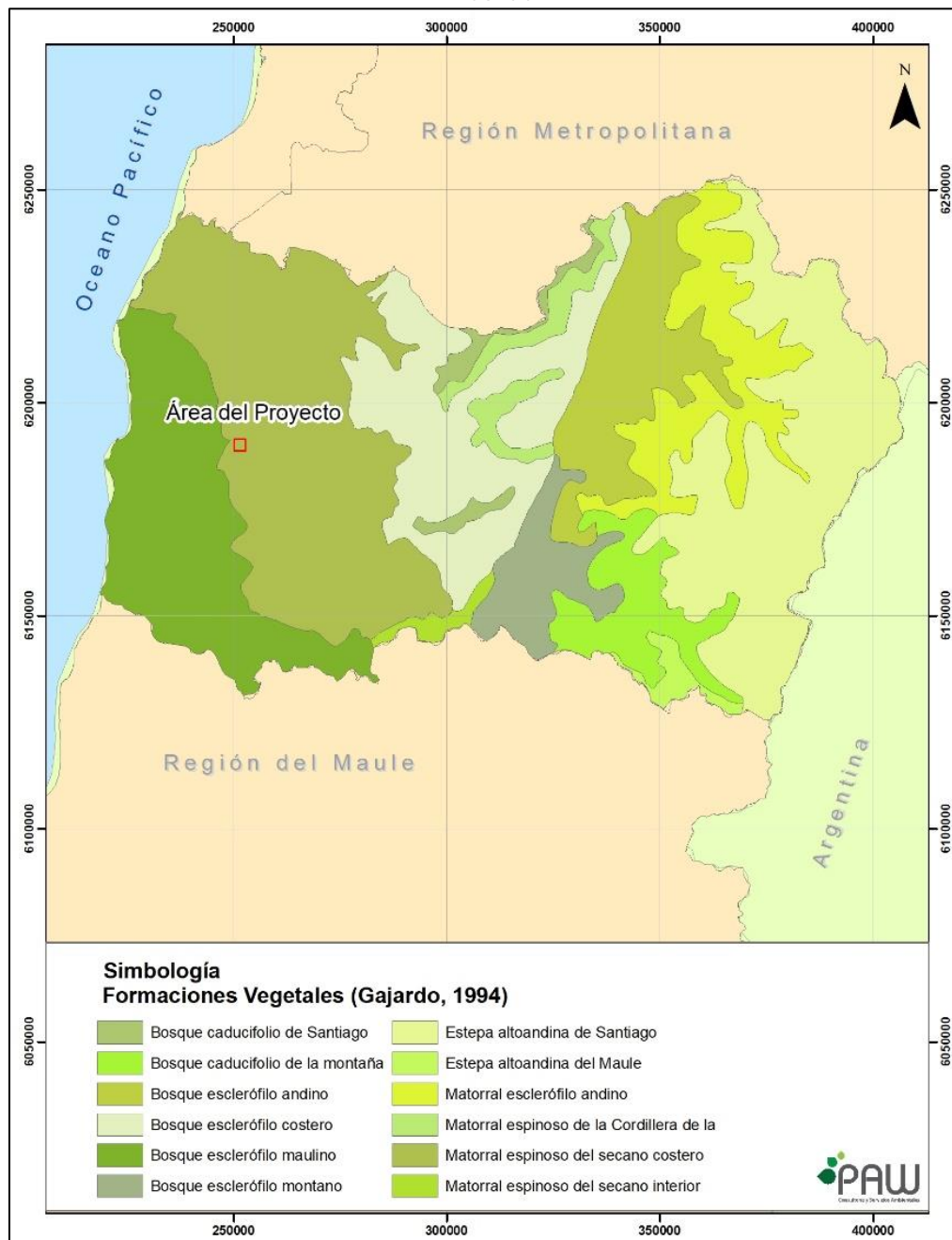
5.1.1. Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del seco costero la cual Representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia

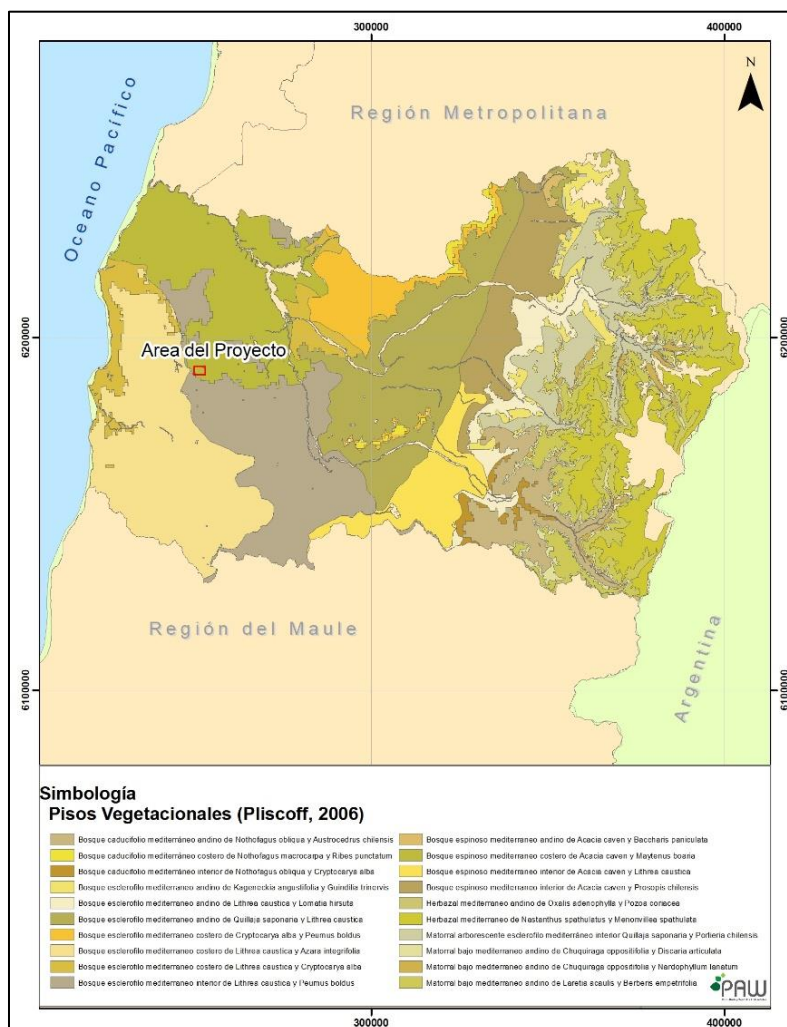


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en el piso de vegetación **Bosque espinoso mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*** el cual corresponde a una formación arborecente abierta dominada por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia* y *Muelenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva. La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006).

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

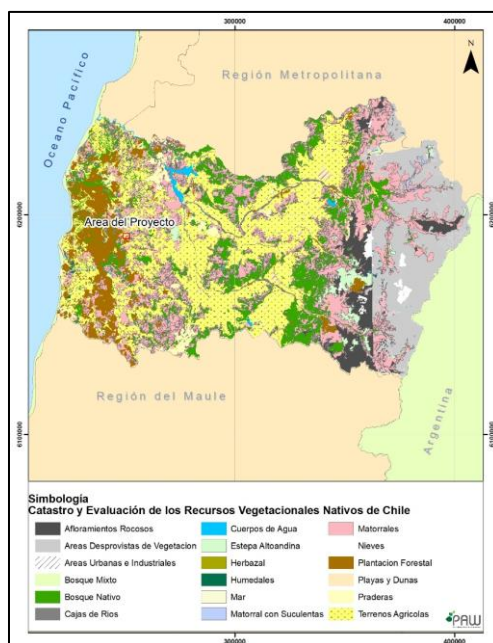
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2005); define como terrenos agrícolas y Matorrales el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2005

² CONAF, CONAMA, BIRF. 2005. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existen una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies, Esta corresponde a Serey et al. 2007 quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros.

Los mismos autores señalan que del total de especies presentes a nivel regional el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo. En cuanto a la flora en el área del proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Bromus berterioanus</i>	X	X
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Medicago hispida</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Vulpia megalura</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	
<i>Briza minor</i>	X	
<i>Agrostis tenuis</i>	X	
<i>Bromus hordeaceus</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	
<i>Lithraea caustica</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetal (Pliscoff, 2006)
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>
<i>Retanilla trinervia</i>	X	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Erodium botrys</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Eriosyce chilensis</i>	X	
<i>Vulpia myurus</i>		X
<i>Berberis chilensis</i>		X
<i>Gochnatia foliolosa</i>		X
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2. Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 36 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos. De estos, 17 se realizaron en la temporada de verano, 17 se realizaron en la temporada de invierno y posteriormente replicados en temporada de primavera.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Campaña de Muestreo
	ESTE	NORTE		
IP01	251.212	6.190.640	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP02	251.279	6.190.511	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP03	251.344	6.190.633	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP04	251.346	6.190.762	Pradera	Invierno y Primavera
IP05	250.900	6.190.555	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP06	250.992	6.190.473	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP07	251.080	6.190.384	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP08	251.088	6.190.493	Plantación Forestal	Invierno y Primavera

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Campaña de Muestreo
	ESTE	NORTE		
IP09	251.076	6.190.604	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP10	250.913	6.190.309	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP11	250.995	6.190.314	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP12	250.751	6.190.296	Terrenos Agrícolas	Invierno y Primavera
IP13	250.239	6.190.330	Terrenos Agrícolas	Invierno y Primavera
IP14	250.083	6.190.381	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP15	251.344	6.190.327	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP16	251.440	6.190.344	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP17	251.308	6.190.377	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP18	251.198	6.190.376	Plantación Forestal	Invierno y Primavera
IP19	251.440	6.190.729	Bosque Nativo	Invierno y Primavera
V01	251.529	6.190.262	Plantación Forestal	Verano
V02	251.520	6.190.248	Plantación Forestal	Verano
V03	251.169	6.190.534	Plantación Forestal	Verano
V04	250.989	6.190.548	Plantación Forestal	Verano
V05	250.912	6.190.458	Plantación Forestal	Verano
V06	250.852	6.190.549	Terrenos Agrícolas	Verano
V07	250.848	6.190.559	Terrenos Agrícolas	Verano
V08	250.833	6.190.295	Terrenos Agrícolas	Verano
V09	250.078	6.190.423	Plantación Forestal	Verano
V10	249.575	6.190.474	Plantación Forestal	Verano
V11	250.195	6.190.338	Terrenos Agrícolas	Verano
V12	250.303	6.190.324	Terrenos Agrícolas	Verano
V13	250.409	6.190.315	Terrenos Agrícolas	Verano
V14	250.511	6.190.307	Terrenos Agrícolas	Verano
V15	250.616	6.190.301	Terrenos Agrícolas	Verano
V16	250.725	6.190.291	Terrenos Agrícolas	Verano
V17	250.829	6.190.285	Terrenos Agrícolas	Verano

FUENTE: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 57,2 ha (572.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 100 m² (Se considera la formación dominante en superficie, en este caso, pradera).

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 5.720 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

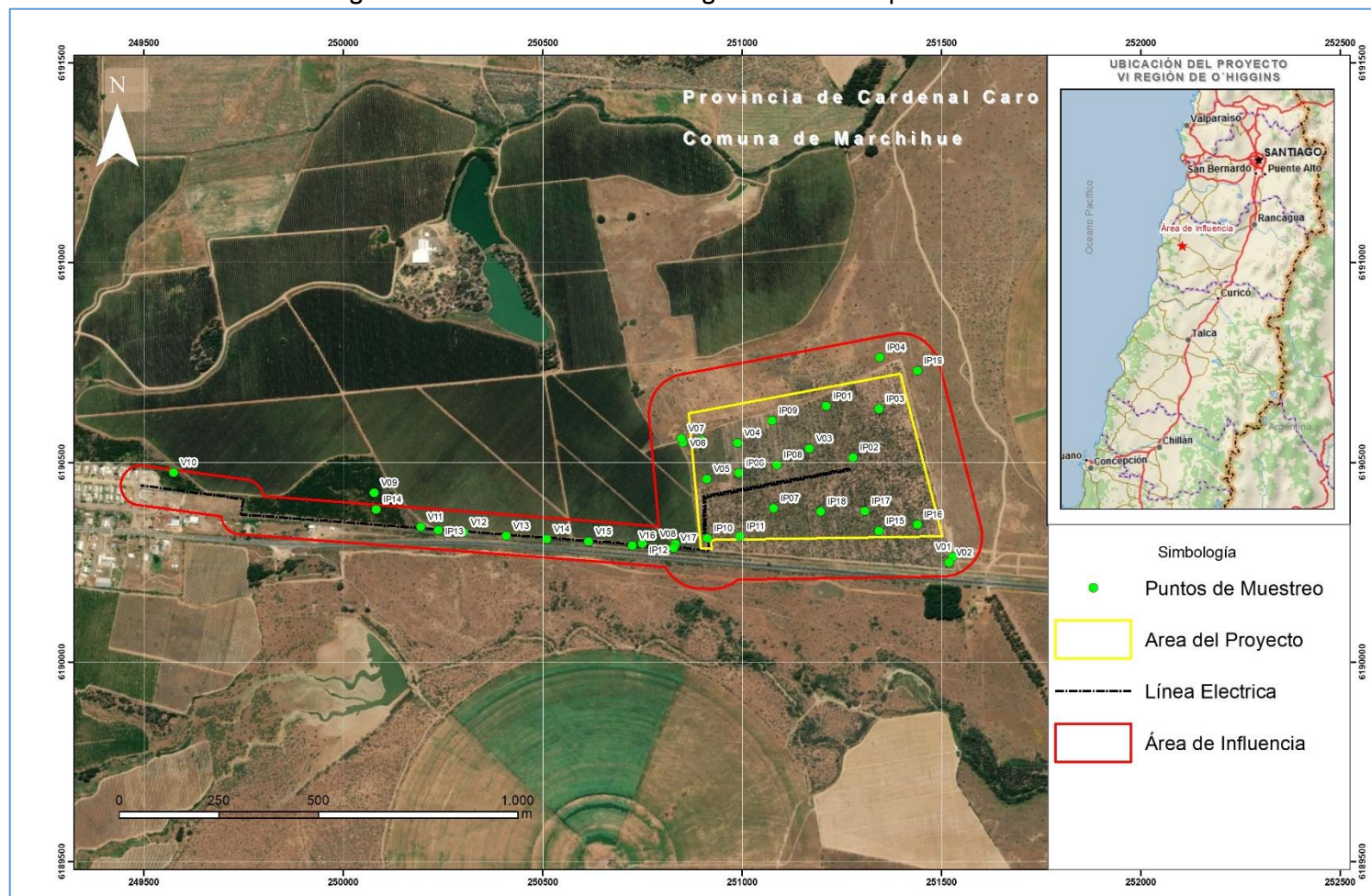
e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 57,2 ha, de las cuales el 18,5% (10,6 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 54,7% (31,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y plantación forestal y el 26,7% (15,3 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo y pradera.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de pradera de *Bromus hordeaceus*, bosque renoval abierto de *Acacia caven*, Terrenos agrícolas de *Olea eurpea* y Plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus* así como *Pinus radiata*.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

Conforme a la Ley N° 20.283, en el área de influencia del proyecto se presentan formaciones de bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y las superficies de formaciones vegetales que serán intervenidas por la construcción del proyecto.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Área de Influencia		Área del Proyecto	
				Sup. (ha)	Sup (%)	Sup. (ha)	Sup (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	-	1,8	3,1%	0	0,0%
	Áreas Urbanas	Áreas Urbanas	-	8,8	15,4%	0	0,0%
Intervenido	Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas	<i>Olea europaea</i>	6,3	11,0%	0,96	4,6%
	Plantación Forestal	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	22,7	39,7%	18,8	89,3%
			<i>Pinus radiata</i>	2,3	4,0%	0	0,0%
Natural	Bosque Nativo	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	7,6	13,3%	0	0,0%
	Pradera	Pradera	<i>Bromus hordeaceus</i>	7,7	13,5%	1,3	6,2%
Total				57,2	100,0%	21,06	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

Ambientes Modificados sin vegetación

- **Áreas Desprovistas de Vegetación y Áreas urbanas**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 10,6 ha lo que equivale al 18,5%

Ambientes Intervenido

- **Terrenos Agrícolas**

Formación vegetal que abarca una superficie de 6,3 ha lo que equivale al 11% del área de influencia de las cuales el proyecto intervendrá 0,96 ha; se distribuye de forma continua y en terrenos planos. En general, corresponde a una plantación de *Olea europaea* de forma pura con una cobertura del 90%, donde es posible registrar en bordes de camino, individuos aislados de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Conium maculatum*, *Rubus ulmifolius*, *Maytenus boaria*, *Brassica rapa* y *Acacia caven* y *Baccharis linearis*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-1. Fisionomía Terrenos Agrícolas



A: Fisionomía Terreno Agrícola presente en área de influencia, invierno; y B: Fisionomía Terreno Agrícola presente en área de influencia, primavera.

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, 2020.

La siguiente tabla, resume la flora vascular existente en la formación por campaña de terreno.

Tabla 5-5. Flora vascular presente en formación de Terreno Agrícola por campaña de muestreo

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Si		x	x	x
<i>Acacia dealbata</i>	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Acacia melanoxylon</i>	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Aira caryophylla</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	Si		x		x
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Briza maxima</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	No		x		x
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Amaryllidaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Lolium perenne</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Loasa triloba</i>	Loasaceae	Herbáceo	Nativa	No			x	
<i>Lupinus microcarpus</i>	Fabaceae	Herbáceo	Nativo	No				x
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	No		x	x	x
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Amaryllidaceae	Herbáceo	Nativo	No	x			x
<i>Olea europaea</i>	Oleaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Herbáceo	Nativo	No			x	x

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Oziroë arida</i>	Asparagaceae	Herbáceo	Endémico	No	x		x	x
<i>Pasithea caerulea</i>	Asphodelaceae	Herbáceo	Nativo	No	x			x
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Ranunculus bonariensis</i>	Ranunculaceae	Herbáceo	Nativo	No			x	
<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	No		x	x	x
<i>Rumex crispus</i>	Polygonaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	No			x	
<i>Vicia villosa</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x

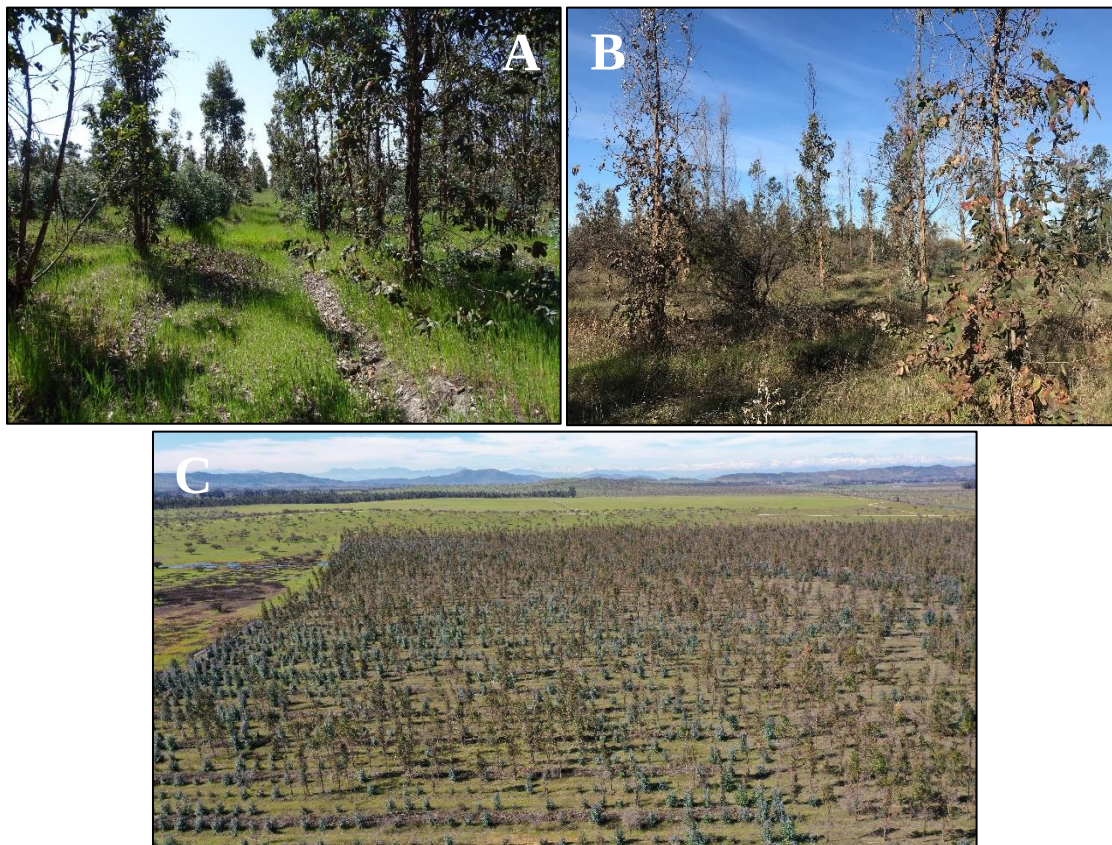
• Plantación Forestal

Formación vegetal con fisionomía de plantación forestal que presenta dos situaciones. La primera se emplaza en el sector donde se emplazará el parque fotovoltaico. Esta corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus*, de alturas que oscilan entre 2 y 8 m y una cobertura que oscila entre 50 y 75%. Se emplaza en terrenos planos y es posible observar individuos aislados de *Acacia caven*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis linearis*, *Rubus ulmifolius* e individuos herbáceos de *Bromus hordeaceus*, *Bromus berterianus* y *Oziroë arida*.

Por su parte, en el sector de la línea de transmisión se presenta una plantación forestal de *Pinus radiatcual* en su estrato herbáceo presenta individuos de *Bromus hordeaceus*, *Bromus berterianus* y *Oziroë arida*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Plantación Forestal



A: Fisionomía Plantación Forestal de *Pinus radiata* presente en área de influencia, en primavera; B y C: Fisionomía Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* presente en área de influencia, en invierno.
Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, 2020.

La siguiente tabla, resume la flora vascular existente en la formación por campaña de terreno.

Tabla 5-6. Flora vascular presente en formación de Plantación Forestal por campaña de muestreo

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Si		x	x	x
<i>Aira caryophyllea</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No		x		x
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	Si		x		
<i>Briza maxima</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Bromus berterioanus</i>	Poaceae	Herbáceo	Nativo	No			x	x
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Amaryllidaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Lolium perenne</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	No		x		x
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Amaryllidaceae	Herbáceo	Nativo	No	x			x
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Herbáceo	Nativo	No			x	x
<i>Oziroë arida</i>	Asparagaceae	Herbáceo	Endémico	No	x		x	x
<i>Pasithea caerulea</i>	Asphodelaceae	Herbáceo	Nativo	No	x			x
<i>Petrorhagia dubia</i>	Caryophyllaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Boraginaceae	Herbáceo	Nativo	No				x
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Ranunculus bonariensis</i>	Ranunculaceae	Herbáceo	Nativo	No				x
<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Senecio vulgaris</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Silene gallica</i>	Caryophyllaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Sonchus oleraceus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Trichopetalum plumosum</i>	Asparagaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x
<i>Trifolium arvense</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Vicia villosa</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x

FUENTE: Elaboración Propia

Ambientes Naturales

- **Pradera de *Bromus hordeaceus***

Formación vegetal con fisionomía de pradera que se emplaza en terrenos planos, abarcando una superficie de 7,7 ha lo que equivale al 13,5% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación dada por una estructura herbácea con una cobertura herbácea del 90% con dominancia de *Bromus hordeaceus* acompañada de *Trifolium subterraneum*, *Erodium moschatum*, *Loasa triloba*, *Bromus berterianus*, *Hordeum marinum*, *Taraxacum officinale*, *Oziroe arida*, *Oxalis micrantha*. Además, es posible observar individuos aislados de *Acacia caven* cuya cobertura no supera el 5%.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Pradera de *Trifolium subterraneum* y *Erodium moschatum*



A: Fisionomía Pradera en invierno, y **B:** Fisionomía Pradera en primavera.

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, 2020

La siguiente tabla, resume la flora vascular existente en la formación por campaña de terreno.

Tabla 5-7. Flora vascular presente en formación de Pradera por campaña de muestreo

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Si		x	x	x
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No		x		x
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Bromus berterioanus</i>	Poaceae	Herbáceo	Nativo	No			x	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No	x		x	x
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No			x	
<i>Centaurea solstitialis</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No	x	x		
<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	x
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No	x			x
<i>Leucocoryne ixioideis</i>	Amaryllidaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Lolium perenne</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No	x			x
<i>Oziroë arida</i>	Asparagaceae	Herbáceo	Endémico	No			x	x
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Boraginaceae	Herbáceo	Nativo	No				x
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae	Herbáceo	Endémico	No				x
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducido	No			x	
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae	Herbáceo	Endémico	No			x	
<i>Ranunculus bonariensis</i>	Ranunculaceae	Herbáceo	Nativo	No				x
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	No		x		x
<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducida	No		x	x	
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducida	No	x		x	
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Tropaeolaceae	Herbáceo	Nativo	No				x

FUENTE: Elaboración Propia

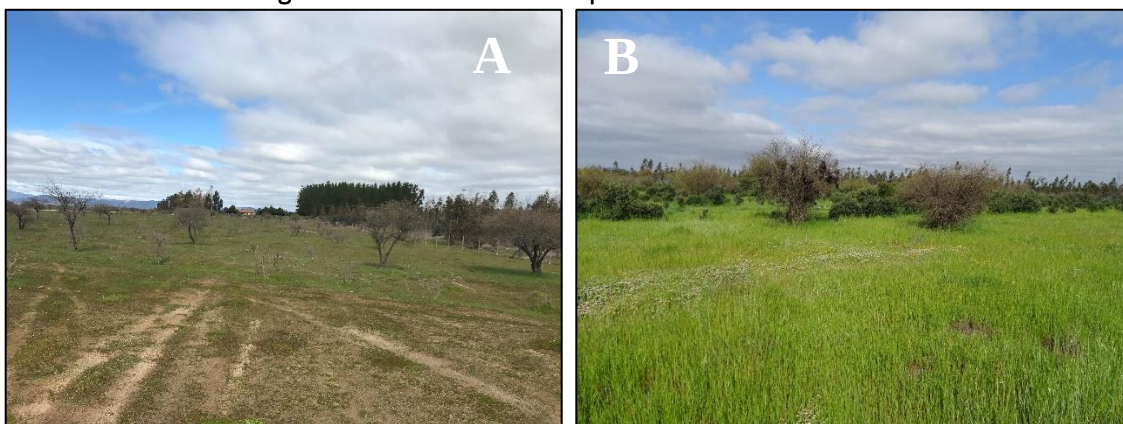
- **Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven***

Formación vegetal con fisionomía de bosque nativo que en el área de influencia del proyecto abarca una superficie de 7,6 ha lo que equivale al 13,3% del área de influencia. La formación se emplaza en un terreno plano donde domina *Acacia caven* con una cobertura que no supera el 50%. Solo se presenta un estrato herbáceo con especies típicas de praderas tales como *Bromus hordeaceus* acompañada de *Trifolium subterraneum*, *Erodium moschatum*, *Loasa triloba*, *Bromus berterianus*, *Hordeum marinum*, *Taraxacum officinale*, *Oziroa arida*, *Oxalis micrantha*.

Es importante destacar que, por las características constructivas del proyecto, esta formación no se verá intervenida.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Bosque Abierto de *Acacia caven*



A: Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven*, en invierno. y **B:** Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven*, en primavera.

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, 2020.

La siguiente tabla, resume la flora vascular existente en la formación por campaña de terreno.

Tabla 5-8. Flora vascular presente en formación de Bosque Nativo por campaña de muestreo

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Si		x	x	x
<i>Aira caryophylla</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No		x		x
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	No				x
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Herbáceo	Endémico	No	x			x

Especie	Familia	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68	Geofita	Temporada		
						Verano	Invierno	Primavera
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Herbaceo	Endémico	No				x
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido	No		x	x	x
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No			x	
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Amaryllidaceae	Herbaceo	Endémico	No	x			x
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	No		x	x	
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Amaryllidaceae	Herbaceo	Nativo	No	x			x
<i>Olsynium scirpoideum</i>	Iridaceae	Herbaceo	Endémico	No				x
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Herbaceo	Nativo	No				x
<i>Oziroë arida</i>	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	No	x		x	x
<i>Petrorhagia dubia</i>	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae	Herbaceo	Endémico	No				x
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	No		x	x	x
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No				x
<i>Trichopetalum plumosum</i>	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	No	x			x
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No				x

5.2.3. Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 36 inventarios florísticos donde se encontraron 67 especies pertenecientes a 27 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

La siguiente tabla entrega el listado florístico por campaña y por formación vegetal.

Tabla 5-9. Flora vascular Registrada en el área de influencia

Especie	Familia	Crecimiento	Origen	Geofita	Formación*			
					Plantación Forestal	Bosque Nativo	Pradera	Terreno Agrícola
Acacia caven	Fabaceae	Arbóreo	Nativo		1, 2 y 3	1, 2 y 3	1, 2 y 3	1, 2 y 3
Acacia dealbata	Fabaceae	Arbóreo	Introducido					1, 2 y 3
Acacia melanoxylon	Fabaceae	Arbóreo	Introducido					1, 2 y 3
Aira caryophylla	Poaceae	Herbáceo	Introducido		2 y 3	3		2 y 3
Avena barbata	Poaceae	Herbáceo	Introducido		1 y 3	1 y 3	1 y 3	2 y 3
Baccharis linearis	Asteraceae	Arbustivo	Nativo		1			1 y 3
Brassica rapa	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido				3	3
Briza maxima	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3			3
Briza minor	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3	3	3	3
Bromus berteroi	Poaceae	Herbáceo	Nativo		2 y 3		2	
Bromus hordeaceus	Poaceae	Herbáceo	Introducido		2 y 3		2 y 3	3
Bromus rigidus	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3	3		3
Calydorea xiphioides	Iridaceae	Herbáceo	Endémico	x	3	3	3	3
Carduus pycnocephalus	Asteraceae	Herbáceo	Introducido		3		2	3
Clarkia tenella	Onagraceae	Herbáceo	Endémico		3	3		
Centaurea solstitialis	Asteraceae	Herbáceo	Introducido				1	
Conanthera trimaculata	Tecophilaceae	Herbáceo	Endémico	x	3		3	3
Conium maculatum	Apiaceae	Herbáceo	Introducido				3	2
Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducido		3		2 y 3	3
Cynara cardunculus	Asteraceae	Herbáceo	Introducido				3	3
Digitaria sanguinalis	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3			3
Erodium botrys	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido		3	3		3
Erodium moschatum	Geraniaceae	Herbáceo	Introducido		3		2 y 3	3
Eschscholzia californica	Papaveraceae	Herbáceo	Introducido					3
Eucalyptus globulus	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido		1, 2 y 3	1, 2 y 3		
Foeniculum vulgare	Apiaceae	Herbáceo	Introducido					1 y 3
Hordeum murinum	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3	3	2 y 3	3
Hypochaeris glabra	Asteraceae	Herbáceo	Introducido			2		3
Lactuca serriola	Asteraceae	Herbáceo	Introducido					3
Leontodon saxatilis	Asteraceae	Herbáceo	Introducido		3	3	3	3
Leucocoryne ixioides	Amaryllidaceae	Herbáceo	Endémico	x	3	3	3	3
Lolium perenne	Poaceae	Herbáceo	Introducido		3		3	3
Loasa triloba	Loasaceae	Herbáceo	Nativa					2
Lupinus microcarpus	Fabaceae	Herbáceo	Nativo					3
Medicago polymorpha	Fabaceae	Herbáceo	Introducido		3	3	3	3

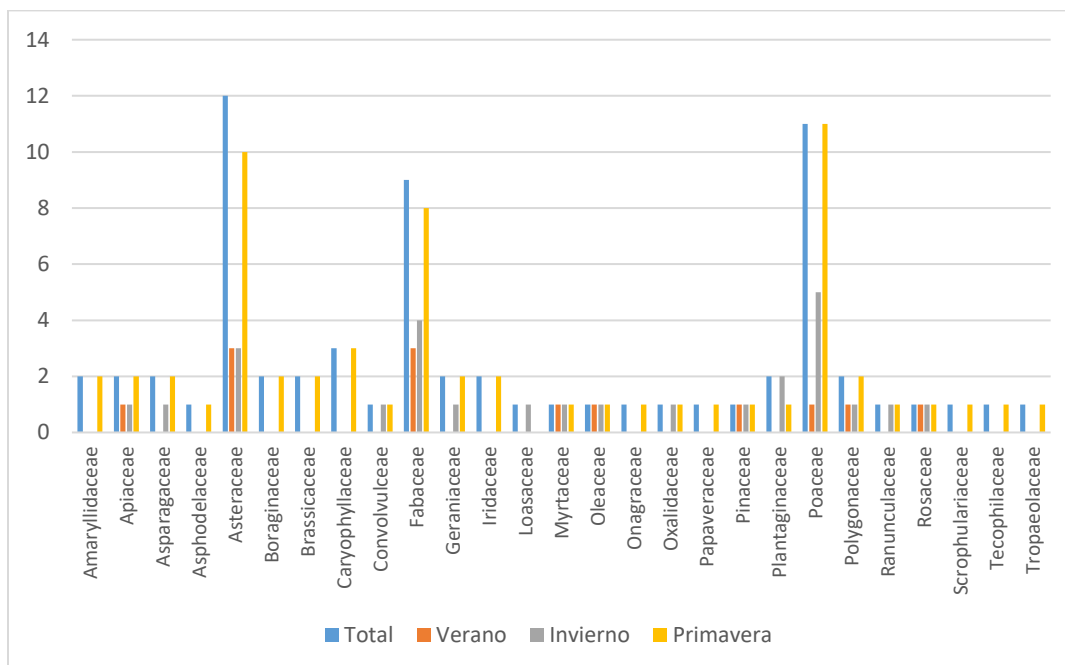
Especie	Familia	Crecimiento	Origen	Geofita	Formación*			
					Plantación Forestal	Bosque Nativo	Pradera	Terreno Agrícola
Muehlenbeckia hastulata	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo		1 y 3	1 y 2		1, 2 y 3
Nothoscordum gramineum	Amaryllidaceae	Herbaceo	Nativo	x	3	3		3
Olea europaea	Oleaceae	Árboreo	Introducido					1, 2 y 3
Olsynium scirpoideum	Iridaceae	Herbaceo	Endémico			3		
Oxalis micrantha	Oxalidaceae	Herbaceo	Nativo		2 y 3	3		2 y 3
Oziroea arida	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	x	2 y 3	2 y 3	2 y 3	2 y 3
Pasithea caerulea	Asphodelaceae	Herbaceo	Nativo	x	3			3
Petrorrhagia dubia	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido		3	3		
Pinus radiata	Pinaceae	Árboreo	Introducido		1, 2 y 3			
Plagiobothrys fulvus	Boraginaceae	Herbaceo	Nativo		3		3	
Plagiobothrys procumbens	Boraginaceae	Herbaceo	Endémico		3	3	3	3
Plantago lanceolata	Plantaginaceae	Herbaceo	Introducido				2	3
Plantago rancaguae	Plantaginaceae	Herbaceo	Endémico				2	
Ranunculus bonariensis	Ranunculaceae	Herbaceo	Nativo		3		3	2
Raphanus sativus	Brassicaceae	Herbaceo	Introducido		3			3
Rostraria cristata	Poaceae	Herbaceo	Introducido		3			3
Rubus ulmifolius	Rosaceae	Arbustivo	Introducido			1, 2 y 3	1 y 3	1, 2 y 3
Rumex crispus	Polygonaceae	Herbaceo	Introducido					3
Senecio vulgaris	Asteraceae	Herbaceo	Introducido		3			
Silene gallica	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido		3			
Silybum marianum	Asteraceae	Herbaceo	Introducido				3	
Sonchus oleraceus	Asteraceae	Herbaceo	Introducido		3			
Spergula arvensis	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido		3	3	3	
Taraxacum officinale	Asteraceae	Herbáceo	Introducida				1 y 2	
Tolpis barbata	Asteraceae	Herbaceo	Introducido		3	3		3
Trichopetalum plumosum	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	x	3	3		
Trifolium arvense	Fabaceae	Herbaceo	Introducido		3			
Trifolium repens	Fabaceae	Herbaceo	Introducido		3	3	3	3
Trifolium subterraneum	Fabaceae	Herbáceo	Introducida				2	2
Tropaeolum leptophyllum	Tropaeolaceae	Herbaceo	Nativo	x			3	
Verbascum virgatum	Scrophulariaceae	Herbaceo	Introducido		3			
Vicia villosa	Fabaceae	Herbaceo	Introducido		3			3

* 1: Campaña Verano; 2: Campaña Invierno; 3: Campaña Primavera

Riqueza y Composición Florística

De las 27 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (12 especies), Poaceae (11 especies) y Fabaceae (9 especies) que en conjunto agrupan el 48% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (67), 12 son de origen nativo, 9 de origen endémico y 46 introducidas (Tabla 5-10).

Tabla 5-10: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	1		5	6	9,0%
Leñoso bajo	2		1	3	4,5%
Herbáceo	9	9	40	58	86,6%
Suculento				0	0,0%
Total	12	9	46	67	100%

Fuente: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020 y D.S. N° 16/2020
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior se presenta una especie en categoría de conservación, esta corresponde a la especie geofita *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable y Rara por el DS N° 50/2008 MINSEGPRES.

La siguiente tabla muestra la ubicación de la especie *Calydorea xiphioides* registrada en la campaña de primavera de 2020.

Tabla 5-11: Individuos de *Calydorea xiphioides* registrada en el área de influencia

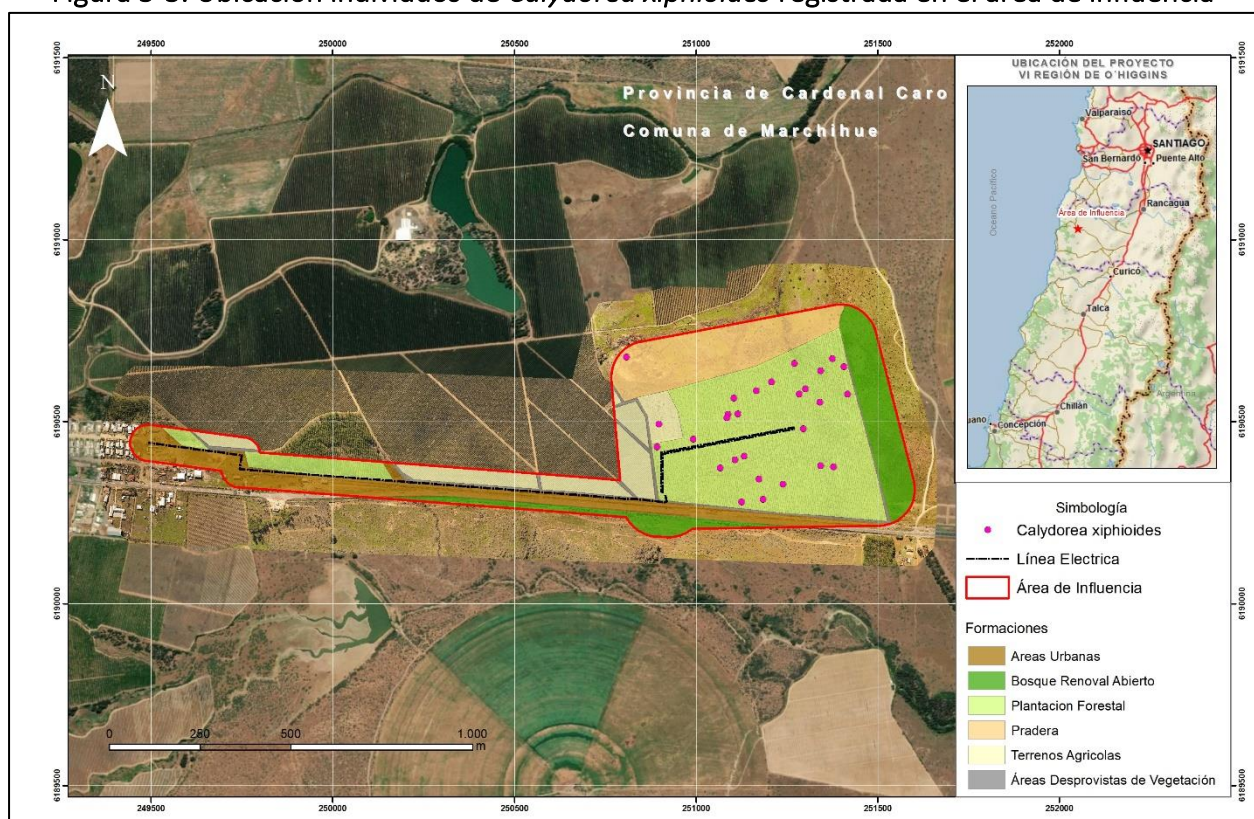
Especie	ESTE	NORTE	Cantidad
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.341	6.190.553	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.066	6.190.372	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	250.893	6.190.430	11
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.126	6.190.279	27
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.108	6.190.395	13
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.088	6.190.520	21
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.104	6.190.564	24
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.115	6.190.520	24
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.133	6.190.404	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.185	6.190.286	30
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.173	6.190.342	8
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.166	6.190.584	9
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.239	6.190.328	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.295	6.190.479	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.302	6.190.589	1
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.284	6.190.575	18
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.271	6.190.659	5
<i>Calydorea xiphioides</i>	251.343	6.190.378	2

Especie	ESTE	NORTE	Cantidad
Calydorea xiphioides	251.378	6.190.375	35
Calydorea xiphioides	251.343	6.190.640	1
Calydorea xiphioides	251.376	6.190.673	33
Calydorea xiphioides	251.417	6.190.575	3
Calydorea xiphioides	251.407	6.190.650	98
Calydorea xiphioides	250.808	6.190.677	2
Calydorea xiphioides	250.898	6.190.493	2
Calydorea xiphioides	250.992	6.190.451	35
Calydorea xiphioides	251.208	6.190.609	1
Calydorea xiphioides	251.085	6.190.510	1
TOTAL			409

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la ubicación de los individuos de *Calydorea xiphioides* catastrados en AI

Figura 5-5. Ubicación individuos de *Calydorea xiphioides* registrada en el área de influencia

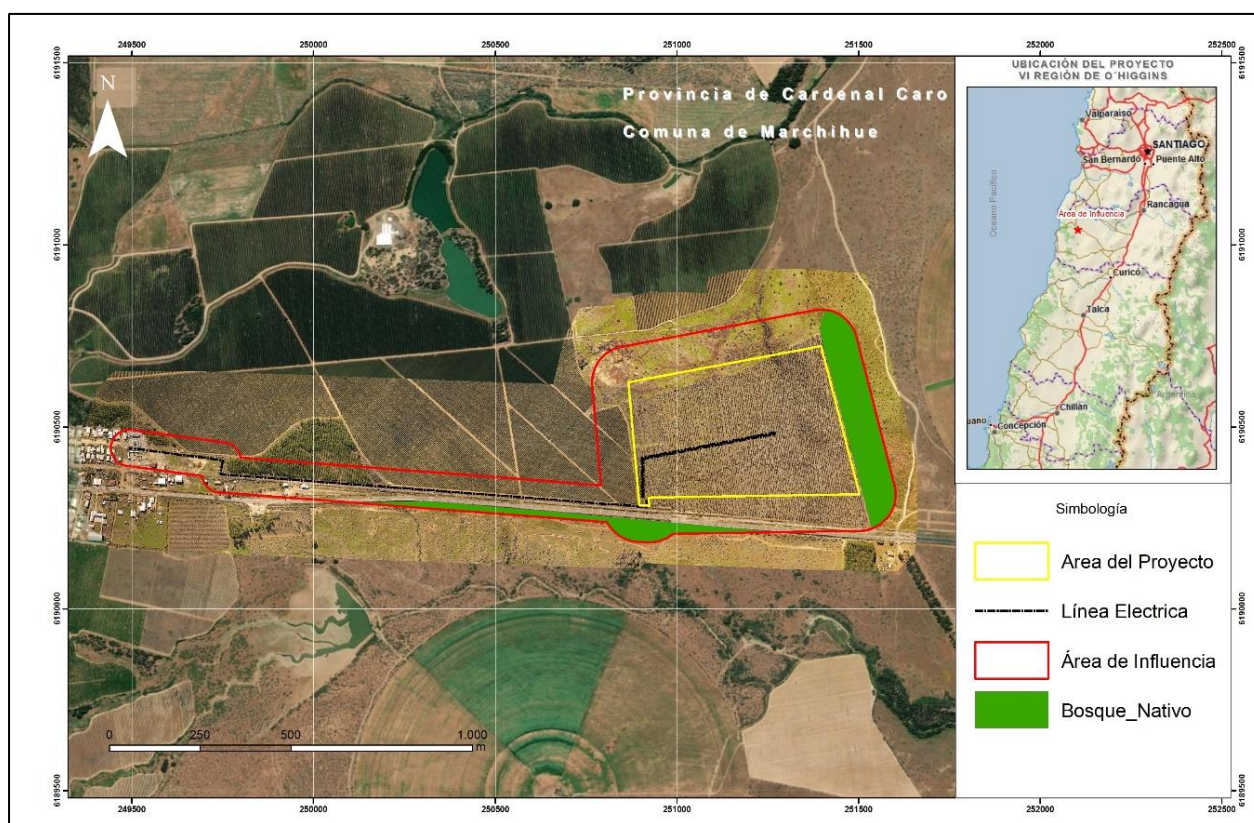


Fuente: Elaboración Propia

5.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el área del proyecto, se reconocieron 7,6 ha de formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo con la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012) correspondientes a bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto. El emplazamiento de las formaciones vegetales bajo disposición legal se muestra en la siguiente figura.

Figura 5-6. Formaciones vegetales bajo disposición legal



Fuente: Elaboración Propia

5.4. Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2. Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3. Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4. Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5. Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Esta corresponde a la especie geofita *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable y Rara por el DS N° 50/2008 MINSEGPRES.

5.4.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8. Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se identificaron 9 especies endémicas lo que equivale al 13% de la flora total

5.4.9. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida a pesar de registrar *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable y Rara por el DS N° 50/2008 MINSEGPRES la cual se distribuye entre la IV y VII Región.

5.4.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6. Conclusiones

En el área de influencia del proyecto se registraron 67 especies de plantas vasculares. En la primera desarrollada en la temporada de verano, se observaron 13 especies, en la segunda campaña desarrollada en temporada de invierno se registraron 26 especies y en la tercera campaña de terreno desarrollada en temporada de primavera se registraron 62 especies.

En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies introducidas alcanzando el 69% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 18% y las endémicas al 13%.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: áreas desprovistas de vegetación, pradera, terrenos agrícolas, plantación forestal y bosque nativo. El área de influencia comprende una superficie de 57,2 ha, de las cuales el 18,5% (10,6 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 54,7% (31,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y plantación forestal y el 26,7% (15,3 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo y pradera.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontró una especie listada en categoría de conservación, esta corresponde a *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable y Rara por el DS N° 50/2008 MINSEGPRES.

Se recomienda implementar un plan de manejo biológico que incluya un rescate, viverización y relocalización para la especie *Calydorea xiphioides*

En base a lo expuesto anteriormente y considerando la implementación de un plan de manejo biológico, se puede concluir que la construcción del proyecto no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Especie	Familia	Crecimiento	Origen	DS N°68	Categoría de Conservación	Geofita	Formación			
							Plantación Forestal	Bosque Renoval Abierto	Pradera	Terreno Agrícola
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Si	-		1, 2 y 3	1, 2 y 3	1, 2 y 3	1, 2 y 3
<i>Acacia dealbata</i>	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	No	-					1, 2 y 3
<i>Acacia melanoxylon</i>	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	No	-					1, 2 y 3
<i>Aira caryophylllea</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		2 y 3	3		2 y 3
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		1 y 3	1 y 3	1 y 3	2 y 3
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Arbustivo	Nativo	Si	-		1			1 y 3
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Herbaceo	Introducido	No	-				3	3
<i>Briza maxima</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			3
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	3	3
<i>Bromus berterioanus</i>	Poaceae	Herbaceo	Nativo	No	-		2 y 3		2	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		2 y 3		2 y 3	3
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3		3
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Herbaceo	Endémico	No	VU -R (DS 50/2008 MINSEGPRES)	x	3	3	3	3
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3		2	3
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Herbaceo	Endémico	No	-		3	3		
<i>Centaurea solstitialis</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-				1	
<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Herbaceo	Endémico	No	-	x	3		3	3
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Herbaceo	Introducido	No	-				3	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3		2 y 3	3
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-				3	3
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			3
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3		3
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3		2 y 3	3
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Herbaceo	Introducido	No	-					3

Especie	Familia	Crecimiento	Origen	DS N°68	Categoría de Conservación	Geofita	Formación			
							Plantación Forestal	Bosque Renova Abierto	Pradera	Terreno Agrícola
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido	No	-		1, 2 y 3	1, 2 y 3		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiaceae	Herbaceo	Introducido	No	-					1 y 3
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	2 y 3	3
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-			2		3
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-					3
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	3	3
<i>Leucocoryne xioioides</i>	Amaryllidaceae	Herbaceo	Endémico	No	-	x	3	3	3	3
<i>Lolium perenne</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3		3	3
<i>Loasa triloba</i>	Loasaceae	Herbáceo	Nativo	No	-					2
<i>Lupinus microcarpus</i>	Fabaceae	Herbaceo	Nativo	No	-					3
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	3	3
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	No	-		1 y 3	1 y 2		1, 2 y 3
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Amaryllidaceae	Herbaceo	Nativo	No	-	x	3	3		3
<i>Olea europaea</i>	Oleaceae	Arbóreo	Introducido	No	-					1, 2 y 3
<i>Olsynium scirpoideum</i>	Iridaceae	Herbaceo	Endémico	No	-			3		
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Herbaceo	Nativo	No	-		2 y 3	3		2 y 3
<i>Oziroea arida</i>	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	No	-	x	2 y 3	2 y 3	2 y 3	2 y 3
<i>Paspalum caeruleum</i>	Asphodelaceae	Herbaceo	Nativo	No	-	x	3			3
<i>Petrorhagia dubia</i>	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3		
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Arbóreo	Introducido	No	-		1, 2 y 3			
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Boraginaceae	Herbaceo	Nativo	No	-		3		3	
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae	Herbaceo	Endémico	No	-		3	3	3	3
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Herbaceo	Introducido	No	-				2	3
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae	Herbaceo	Endémico	No	-				2	
<i>Ranunculus bonariensis</i>	Ranunculaceae	Herbaceo	Nativo	No	-		3		3	2
<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			3

Especie	Familia	Crecimiento	Origen	DS N°68	Categoría de Conservación	Geofita	Formación			
							Plantación Forestal	Bosque Renova Abierto	Pradera	Terreno Agrícola
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			3
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	No	-			1, 2 y 3	1 y 3	1, 2 y 3
<i>Rumex crispus</i>	Polygonaceae	Herbaceo	Introducido	No	-					3
<i>Senecio vulgaris</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			
<i>Silene gallica</i>	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			
<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-				3	
<i>Sonchus oleraceus</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	3	
<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	No	-				1 y 2	
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3		3
<i>Trichopetalum plumosum</i>	Asparagaceae	Herbaceo	Endémico	No	-	x	3	3		
<i>Trifolium arvense</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3	3	3	3
<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	No	-				2	2
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Tropaeolaceae	Herbaceo	Nativo	No	-	x			3	
<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			
<i>Vicia villosa</i>	Fabaceae	Herbaceo	Introducido	No	-		3			3

Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

